

45 - 04-L'ictère - Pr. Samlani

Les objectifs pédagogiques sont reconnaître un ictère, différencier entre un ictère et un bilirubine libre et conjugué, orienter le diagnostic étiologique en fonction du type de ictère, et citer les principales étiologies. Le ictère est défini par une coloration jaune des téguments et des muqueuses due à une augmentation d'un pigment qui est la bilirubine dans le sang. A l'état normal, la principale source de bilirubines plasmatiques est le macrophage où va se faire la dégradation de l'hémoglobine des hématies sénescents, c'est-à-dire des hématies vieillissantes.

La durée de vie des hématies est de 120 jours. Le siège principal de cette dégradation sera la moelle osseuse, la rate et le foie. A partir de ces hématies, il y aura l'hème et les globines.

L'hème va subir une oxydation avec libération de fer et ça donnera la biliverdine et la réduction de cette biliverdine va donner la bilirubine. A l'état normal, en principe c'est 300 mg par jour de bilirubine qui est produite. La bilirubine non conjuguée, transportée par l'albumine, est captée au pôle sinusoidal des hépatocytes par les transporteurs membranaires spécifiques.

Dans le cytoplasme hépatocytaire, cette bilirubine va subir une conjugaison sous l'action d'une glucoronyle transférase. La bilirubine est transportée ensuite vers le pôle biliaire des hépatocytes et est alors excrétée dans la bile grâce à un transport actif, saturable, compétitif et sélectif. Donc cette bilirubine est excrétée dans la bile.

Elle se retrouvera dans les canaux biliaires, puis dans la voie biliaire principale et elle sera excrétée à travers la papille jujénale dans le jujénum. Ces diapositives schématisent le devenir intestinal de la bilirubine. Les enzymes bactériennes vont réduire la bilirubine et la transforment en urobilinogène.

Une partie sera réabsorbée et reprise par le foie et transformée en urobiline qui sera éliminée dans les urines et sera responsable de la coloration des urines. Une deuxième partie est éliminée dans les selles directement ou après transformation en stercobinogène qui va donner aux selles leur coloration brunâtre. Les principes pour mécanismes physiopathologiques des ictères sont les suivants.

Soit une augmentation de la production de la bilirubine, c'est le cas quand il y a une hémolyse pathologique, un raccourcissement de la durée de vie des hématies, une destruction de ces hématies. Soit un défaut de métabolisme de la bilirubine, soit un défaut d'excrétion hépatocytaire, soit une anomalie d'évacuation de la bile qu'on appelle la cholestase. Les ictères dus à un défaut de métabolisme sont des ictères à bilirubine non conjugués.

Ils peuvent être soit secondaires à un défaut de conjugaison totale, c'est la maladie de Grieg l'hernagère qui est grave, dû à l'absence ou à la quasi absence de cet enzyme glucuronide transférase chez le nouveau-né de nourrisson. Soit un déficit partiel responsable du syndrome de Gilbert, qui lui est relativement fréquent, touche environ 5% de la population en Occident. Et ces

gens-là auront juste des épisodes transitoires de jaunisse, favorisés par les périodes de jeûne, de déshydratation ou d'infection.

Pour le nouveau-né, il peut avoir un déficit partiel modeste dans cet enzyme, qui est responsable d'un ictère transitoire qui atteint son maximum au quatrième jour, et avec lequel, bien sûr, il faut rester vigilant et faire attention qu'il ne soit persistant quand il est au-delà d'une semaine. Enfin, certains médicaments, certains antibiotiques, peuvent provoquer un déficit de glucuronide conjugaison. Les ictères par défaut d'excrétion peuvent être héréditaires ou constitutionnelles.

C'est ce qu'on retrouve au cours du syndrome de Dubin-Johnson et de Rotor, ou bien acquis dans certaines hépatites virales. Et dans ces cas-là, ce seront des ictères à bilirubines conjuguées. C'est la bilirubine qui a été conjuguée par la glucuronide transférase, qui ne peut pas être excrétée et qui va refluer.

On parle de cholestase lorsqu'il y a une anomalie ou une diminution de la sécrétion de la bile. La bile contenant la bilirubine ne sera plus évacuée dans l'intestin. Elle va s'accumuler dans le sang.

Elle sera émise dans les urines. C'est une cholestase responsable d'un ictère cholestatique. Les selles, alors, sont décolorées si l'obstacle est complet, et les urines de couleur marron, de couleur foncée.

Il peut apparaître également des démangeaisons. Les principales étiologies seront soit des maladies qui vont limiter cette sécrétion biliaire responsable de ce qu'on appelle une cholestase intrahépatique. C'est le cas des hépatites virales ou médicamenteuses.

Soit un obstacle. Soit intrahépatique empêchant la sécrétion de la bile. Soit une cholestase extrahépatique, comme ce qu'on voit en bas à droite.

Un calcul de la voie biliaire principale qui va empêcher le passage de la bile. Un collonge au carcinome qui est une tumeur de la voie biliaire principale ou bien une tumeur à la tête du pancréas qui va comprimer le colédoc. Donc vous avez vu que globalement on peut scinder les ictères en ictères à bilirubines non conjuguées, en ictères à bilirubines conjuguées, mais également en ictères préhépatiques où le mécanisme est avant le foie.

C'est le cas de l'hémolyse. En ictères secondaires à un problème hépatique qu'il soit constitutionnel ou acquis. Et en ictères posthépatiques où le problème est un problème d'obstruction.

Le diagnostic positif de l'ictère est simple. Il faut examiner le patient dans une chambre lumineuse en ouvrant les fenêtres à la lumière du jour. Examinez bien sûr ses conjunctives et la face inférieure de la langue.

Un ictère peut être généralisé quand la bilirubine est supérieure à 30 mg par litre et on retrouve

ou on recherche également, comme ce qu'on voit ici, des lésions de grattage. Ces lésions vont témoigner bien sûr la chronicité de ces ictères. Et un ictère peut être carrément verdâtre quand le taux de la bilirubine est très important.

Il est important de rechercher ou de demander la coloration des urines. Ces urines peuvent être claires dans les ictères à bilirubine libre sauf les mollices ou peuvent être colorées dans les ictères à bilirubine conjuguée. La coloration des sels est également importante à rechercher.

Elles peuvent être foncées au normal pour les ictères à bilirubine libre ou bien blanches quand il y a une cholestase. Ce sont des sels qu'on dit blanc-mastique. Le syndrome de cholestase, ce que je vous ai expliqué, c'est quand il y a une diminution du flux biliaire et ce syndrome est constitué d'un certain nombre d'éléments.

C'est la présence d'un ictère avec des urines foncées, des sels décolorés, la présence d'une stéatorée par défaut de bile, une malabsorption des vitamines liposolubles ADEK. Quand cette cholestase est prolongée, on peut avoir des lésions de grattage et on peut avoir également des xanthômes qui sont secondaires à des dépôts de cholestérol. Vous voyez ici des lésions de grattage et vous voyez sur la paupière un xanthôme qui est secondaire à des dépôts de cholestérol.

Le diagnostic positif, après la clinique, doit être biologique. On réalise bien sûr le dosage de la bilirubine totale, de la bilirubine libre et de la bilirubine conjuguée et ceci permet de voir s'il y a une prédominance de la bilirubine libre ou bien de la bilirubine conjuguée. On réalise également les enzymes de cholestase qui sont les gamma-GT, les 5'-nucléotidase et les phosphatase alcaline.

Les principaux diagnostics différentiels sont la mélanodermie, c'est une coloration foncée de la peau, la prise de quarantaine ou les bronzages UV et l'anémie. Passons au diagnostic étiologique. Tout diagnostic étiologique doit passer par une enquête étiologique.

On doit s'enquérir de l'âge du patient, de son sexe, bien sûr du mode de vie, la prise d'alcool de manière chronique, les facteurs de risque viraux, la consommation de fèves chez certains patients qui ont un déficit en G6PD dans le cas de favisme, la recherche de dictères dans la famille ou de cas similaires dans la famille et bien sûr la prise médicamenteuse ou les prises médicamenteuses, les transfusions récentes en pensant à une hémolyse et la dialyse. Ensuite, on demande le mode d'installation de dictères. Est-ce que c'est un dictère qui est progressif et tenace ou bien un dictère transitoire ? On recherche bien évidemment les signes associés, notamment l'altération de l'état général, la fièvre et les douleurs abdominales.

On réalise ensuite un examen général bien sûr, à la recherche du dictère lui-même, ce qui est un subdictère conjunctival ou bien un dictère généralisé. On recherche l'astérisis et les engemmes stellaires. Et l'examen abdominal doit être complet, avec à l'inspection la recherche d'une circulation collatérale, avec la recherche d'une acide, la présence d'une masse, une

hépatomégalie, une splénomégalie.

Le bilan biologique peut comprendre une numération formule sanguine à la recherche d'une anémie qui peut orienter vers une hémolyse, une hyperleucocytose qui peut orienter vers l'ithiase la voie biliaire principale, avec un calcul enclavé au niveau de la voie biliaire principale, responsable bien sûr d'une inflammation, d'une infection de la bile, une hyperéosinophilie pouvant orienter vers une hépatite médicamenteuse, une augmentation des phosphatase alcalines et des gamma-GT, qui sont les enzymes de la cholestère. On peut rechercher également le fer sérique qui sera augmenté en cas d'hyperhémolyse, l'albuminémie qui sera diminuée en cas d'insuffisance hépatocellulaire, une hyper-gamma-globulinémie dans le cas des hépatopathies chroniques. L'imagerie, notamment l'échographie abdominale, est importante quand on efface un nœud à bilirubines conjuguées, parce que l'on recherche un obstacle au niveau de la voie biliaire principale et parce que l'échographie nous permettra de voir le foie, son échostructure, ses contours, s'il y a une lésion focale en son sein.

Elle nous permettra de voir la vésicule biliaire, si elle est lithiasique et donc pouvant être responsable d'une migration lithiasique au niveau de la voie biliaire principale. Elle permettra d'explorer les voies biliaires, de voir la rate, éventuellement le pancréas, de voir s'il y a un épanchement péritonéal et de rechercher des adénopathies. D'autres examens peuvent être utiles en complément de cette échographie, notamment la TDM abdominale, c'est l'examen clé pour voir le pancréas, l'IRM abdominal, l'écho-endoscopie, qui est un examen qui couple une échographie et une endoscopie et qui a pour intérêt de voir toute la région bilio-pancréatique, la CPRE ou cholangiographie érythrograde péro-endoscopique, qui est un examen invasif qui va permettre d'opacifier la voie biliaire principale et d'extraire un calcul.

Et enfin, on peut réaliser également une biopsie hépatique quand on a un problème ou un souci intra-hépatique. Au total, le diagnostic étiologique sera en grande partie clinique et biologique. On scindera en ictère à bilirubine libre, et il s'agira des ictères hémolytiques, des ictères constitutionnelles telles que la maladie de Gilbert et la maladie de Grieg-Léonard, en ictère à bilirubine conjuguée.

Et dans ce cas-là, on a soit des ictères à bilirubine conjuguée constitutionnelles, c'est le cas du syndrome de Rubens-Johnson et de Rotor, soit on a la cholestase, qu'elle soit extra-hépatique ou intra-hépatique. Pour les cholestases intra-hépatiques, il s'agira soit d'une diminution de la sécrétion biliaire, ce que l'on retrouve dans les maladies du foie, les hépatites virales, les hépatites médicamenteuses, les hépatites alcooliques, un souci d'excrétion hépatocitaire qu'on retrouve dans le syndrome de Rubens-Johnson et de Rotor, soit un problème d'obstruction biliaire au niveau des voies biliaires intra-hépatiques, secondaire à un cancer du foie, à une cirrhose biliaire primitive ou bien à une inflammation des voies biliaires, une cholangite sclérosante. Les principales étiologies de la cholestase extra-hépatique sont le calcul de la voie biliaire principale, le cholangiocarcinome qui est la tumeur de la voie biliaire principale, les

tumeurs de la tête du pancréas qui vont comprimer le colédoc, et les ampulums qui sont les tumeurs de l'ampoule de vater.

En conclusion, le diagnostic positif de l'ICTER est simple, mais la démarche étiologique et clinico-biologique et radiologique, elle dépendra du fait que l'ICTER soit abilirubine libre ou abilirubine conjuguée et les explorations seront aiguillées par la clinique.